

Вариант 46

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 61)e^{x-60}$ на отрезке $[59; 61]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 48 \cos x + 24\sqrt{3}x - 8\sqrt{3}\pi + 18$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 33 + \frac{27\pi}{4} - 27x - 27\sqrt{2} \cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 22 \cos x - 25x + 25$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 113x - 111 \sin x + 69$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 107 \cos x + 109x + 67$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 95 \sin x - 97x + 61$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 12 \cos x + \frac{42}{\pi}x + 27$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 14 \sin x - \frac{84}{\pi}x + 28$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 16 \cos x - \frac{60}{\pi}x + 34$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 15 \sin x + \frac{108}{\pi}x + 32$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 46 \operatorname{tg} x - 46x + 28$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 44 \operatorname{tg} x - 44x + 26$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 8 \operatorname{tg} x - 8x + 2\pi + 6$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 8 \operatorname{tg} x - 8x - 2\pi - 4$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 47x - 47 \operatorname{tg} x - 29$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 24x - 24 \operatorname{tg} x - 40$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 47 \operatorname{tg} x - 94x + 23, 5\pi - 12$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 136x - 68 \operatorname{tg} x - 34\pi + 9$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 40)e^{x-40}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (36 - x)e^{x+36}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (55 - x)e^{55-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 48)e^{48-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 11x - \ln(x + 14)^{11}$ на отрезке $[-13; 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 12)^{10} - 10x$ на отрезке $[-11; 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - 12 \ln(x + 6) - 10$ на отрезке $[-5; 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 12 \ln(x + 16) - 12x + 21$ на отрезке $[-15; 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 4x - \ln(4x) + 16$ на отрезке $\left[\frac{1}{8}; \frac{5}{8}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(14x) - 14x + 8$ на отрезке $\left[\frac{1}{28}; \frac{5}{28}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x^2 - 10x + 6 \ln x - 13$ на отрезке $\left[\frac{10}{11}; \frac{12}{11}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = x^2 - 3x + \ln x + 10$ на отрезке $\left[\frac{3}{4}; \frac{5}{4}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 9) - 10x + 7$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (4x^2 - 12x + 12)e^{x-8}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 28x + 28)e^{x+14}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 24x + 24)e^{4-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x + 17)^2 e^{x-30}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x + 8)^2 e^{x-34}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x + 11)^2 e^{17-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x + 13)^2 e^{15-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 3 \cos x + 4x + 15$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 19x - 10 \sin x + 6$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 28x + 28)e^{14-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 4x - \ln(x + 3) + 6$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 27x + 11$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 108x + 19$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 300x + 5$ на отрезке $[0; 11]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 27x + 23$ на отрезке $[-4; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 27x^2 + 13$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 27x^2 + 13$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 27x^2 + 19$ на отрезке $[-4; 5; 4; 5]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 12x^2 + 15$ на отрезке $[-12; -4]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 6x^2 + 9x + 3$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 14x^2 + 49x + 11$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 12x^2 + 36x + 17$ на отрезке $[5; 5; 15]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 6x^2 + 9x + 88$ на отрезке $[0; 5; 2]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 7x^2 + 16x + 3$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 7,5x^2 - 72x + 24$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 3,5x^2 - 40x + 11$ на отрезке $[3; 12]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 8,5x^2 - 56x - 16$ на отрезке $[-13; -5]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 19 + 48x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 15 + 192x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 15 + 108x - x^3$ на отрезке $[-6; 6]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 7 + 3x - x^3$ на отрезке $[-1; 1]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = -22,5x^2 - x^3 + 25$.
65. Найдите точку минимума функции $y = 9x^2 - x^3 + 11$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = -18x^2 - x^3 + 8$ на отрезке $[-19; -0,5]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = 12x^2 - x^3 + 17$ на отрезке $[6; 11]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 100x + 23$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 49x + 19$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x - 6$ на отрезке $[4; 8]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x - 6$ на отрезке $[-13; -7]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 5 + 16x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 14 + 16x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = 1 + 36x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-8; -5]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = 1 + 81x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[8; 13]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 30x + 26$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 27x + 12$ на отрезке $[0; 408]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - 9x + 6$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} - 9x + 4$ на отрезке $[18; 25; 35]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 8 + 21x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 8 + 21x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[2; 58]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + 12x + 15$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 12x + 2$ на отрезке $[142; 149]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 21x + 5$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 18x + 2$ на отрезке $[1; 144]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{4}{3}x\sqrt{x} - 3x + 1$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{2}{3}x\sqrt{x} - 9x + 18$ на отрезке $[75; 90]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 5 + 18x - x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 15 + 33x - 4x\sqrt{x}$ на отрезке $[27, 25; 37, 25]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{2}{3}x\sqrt{x} + 8x + 6$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{2}{3}x\sqrt{x} + 12x + 5$ на отрезке $[143; 145]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 100}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 784}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 729}{x}$ на отрезке $[3; 38]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 36}{x}$ на отрезке $[-17; -1]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{729}{x} + x + 8$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{338}{x} + 2x + 8$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = x + \frac{841}{x} + 11$ на отрезке $[0, 5; 41]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = x + \frac{324}{x} + 19$ на отрезке $[-31; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (7 - x)e^{8-x}$ на отрезке $[4; 10]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (11 - x)e^{x-10}$ на отрезке $[4; 19]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 15)e^{16-x}$ на отрезке $[12; 20]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 - 16x + 16)e^{x-14}$ на отрезке $[11; 19]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (3x^2 + 27x - 27)e^{x+11}$ на отрезке $[-42; -7]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 + 11x - 11)e^{-11-x}$ на отрезке $[-15; -10]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 - 43x + 43)e^{43-x}$ на отрезке $[40; 48]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 42)^2 e^{x-42}$ на отрезке $[40, 5; 48]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 40)^2 e^{x-38}$ на отрезке $[1; 39]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 20)^2 e^{-20-x}$ на отрезке $[-20; -19]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 4)^2 e^{-2-x}$ на отрезке $[-3; -1]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 11x - \ln(x + 5)^{11} + 3$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 5)^{11} - 11x + 5$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 9x - 9 \ln(x + 6)$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 9 \ln(x + 7) - 9x + 1$.
115. Найдите точку максимума функции $y = 0,5x^2 - 14x + 48 \ln x - 3$.
116. Найдите точку минимума функции $y = 0,5x^2 - 8x + 12 \ln x + 2$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (2x - 1) \cos x - 2 \sin x + 3$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (6 - 4x) \cos x + 4 \sin x + 14$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -2 \operatorname{tg} x + 4x - \pi + 13$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -4x + 2 \operatorname{tg} x + \pi + 13$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 23 \cos x - 27x + 28$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 9 \sin x - 12x + 23$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 60 \sin x - 30\sqrt{3}x + 5\sqrt{3}\pi + 5$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -5 - 4\sqrt{3}\pi + 24\sqrt{3}x - 48 \sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 64}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 144}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-92 - 22x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 + 26x + 190}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 + 4x + 53}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{-119 - 24x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_6(-11 - 12x - x^2) + 4$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_2(x^2 - 24x + 156) + 3$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_3(x^2 + 10x + 754) + 9$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_2(-209 + 30x - x^2) - 1$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 4^{-3+4x-x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 5^{x^2+16x+70}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 4^{x^2-30x+227}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 3^{-46-14x-x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x - 2)^2(x + 4) + 6$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x - 8)^2(x - 2) + 6$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 10)^2(x + 10) - 10$ на отрезке $[1; 23]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 2)^2(x + 5) - 9$ на отрезке $[-13; -2]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 9e^x + 5$ на отрезке $[1; 4]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 - 5x$ на отрезке $[-4; 0]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 - 15$ на отрезке $[-3; 1]$.